

Tema 1: Circuitos eléctricos

1. Conceptos básicos

1.1 Carga y corriente eléctrica

- **Carga eléctrica:** propiedad de las partículas. Unidad: culombio (C).
- **Corriente eléctrica:** flujo de carga por una superficie:

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad [A].$$

- Sentido convencional: flujo de carga positiva.

1.2 Campo y potencial eléctrico

- **Campo eléctrico:** fuerza por unidad de carga:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \quad [N/C]$$

- **Diferencia de potencial (ddp):** trabajo necesario para mover carga:

$$V_{ab} = V_a - V_b = E \cdot d \quad [V].$$

1.3 Resistencia eléctrica y Ley de Ohm

- Relación entre tensión, corriente y resistencia (Ley de Ohm):

$$V = I \cdot R$$

- Resistencia de un conductor:

$$R = \rho \cdot \frac{\ell}{S} \quad [\Omega].$$

- Potencia disipada:

$$P = V \cdot I = I^2 \cdot R = \frac{V^2}{R} \quad [W].$$

2. Asociación de resistencias

Serie

- Misma corriente. Suma de tensiones.
- Resistencia equivalente:

$$R_{eq} = \sum_i R_i \quad [\Omega].$$

Paralelo

- Misma tensión. Corrientes se suman.
- Resistencia equivalente:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_i \frac{1}{R_i} \quad [\Omega].$$

 Para dos resistencias:

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad [\Omega].$$

3. Generadores y potencia

Generador de tensión

- **Ideal:** $V = V_g$ $[V]$.
- **Real:** resistencia interna R_g

$$V = V_g - I \cdot R_g \quad [V].$$

- Potencia entregada:

$$P = V \cdot I \quad [W].$$

Generador de corriente

- **Ideal:** $I = I_g$ $[A]$.
- **Real:** resistencia interna R_g en paralelo

$$I = I_g - \frac{V}{R_g} \quad [A].$$

- Potencia entregada:

$$P = V \cdot I \quad [W].$$

4. Leyes de Kirchhoff

Regla de los nudos (conservación de la carga)

$$\sum I_{\text{entrantes}} = \sum I_{\text{salientes}}. \quad \text{Luego: } \sum_i I_i = 0$$

Regla de las mallas (conservación de la energía)

$$\sum V_i = 0$$

- Tensiones en generadores según borne (+ / -).
 - En resistencias: signo según sentido de la corriente.
-

5. Teoremas de circuitos

Teorema de Thévenin

- Red equivalente: generador de tensión V_{TH} en serie con resistencia R_{TH} .
- V_{TH} : tensión en circuito abierto.
- R_{TH} : resistencia equivalente con fuentes desactivadas.

Teorema de Norton

- Red equivalente: generador de corriente I_N en paralelo con R_N .
- I_N : corriente de cortocircuito.
- $R_N = R_{TH}$

Teorema de superposición

- En circuitos lineales: respuesta total = suma de respuestas individuales.
- Al considerar cada fuente:

- Tensión: se sustituye por cortocircuito.
 - Corriente: se sustituye por circuito abierto.
-

6. Equivalencia de generadores

De generador de tensión a corriente:

$$I_N = \frac{V_g}{R_g}, \quad R_N = R_g$$

De generador de corriente a tensión:

$$V_g = I_g \cdot R_g, \quad R_g = R_g$$

7. Resumen de fórmulas clave

- $I = \frac{dQ}{dt}$
 - $V = I \cdot R$
 - $P = V \cdot I = I^2 R = \frac{V^2}{R}$
 - $R = \rho \cdot \frac{\ell}{S}$
 - $R_{serie} = \sum R_i$
 - $\frac{1}{R_{paralelo}} = \sum \frac{1}{R_i}$
 - $V = V_g - IR_g$ (generador real de tensión)
 - $I = I_g - \frac{V}{R_g}$ (generador real de corriente)
-